

用精确重整化群方法

证明杨-米尔斯 (Yang-Mills) 质量间隙

桂浩*

2026年4月

摘要

我们严格证明：对于任意紧致单李群 $G = \text{SU}(N)$ ($N \geq 2$)，纯杨-米尔斯量子场论在 $\mathbb{R}^4$ 上存在——满足 Osterwalder-Schrader 公理——且具有正质量间隙 $\Delta > 0$ 。证明分三个逻辑独立部分，完全自包含。

Part I (格点 $\beta < 0$, 第3-4节)：利用 Wetterich 精确重整化群 (ERG) 方程——有限维格点上的精确泛函恒等式，而非微扰近似——结合有限维线性代数和 Lorentz 表示论的三个引理，证明物理 β 函数满足 $\beta(g) < 0$ 对所有耦合强度 $g > 0$ 成立。三个引理为：(L1) Hermitian 算子偶次幂的正半定性 $S^{2n} \geq 0$ ；(L2) 消失背景场强 $\bar{F} = 0$ 处 Hessian 的经典 Lorentz 结构；(L3) 由 spin-1 旋磁因子 $g_s = 2$ 从 Lorentz 代数 $\mathfrak{so}(1,3)$ 唯一确定的顺磁-轨道比 10:1。

Part II (理论构造, 第5-6节)：利用 Part I 的格点质量间隙建立指数衰减聚类的一致界，通过热力学极限 ($L \rightarrow \infty$) 和连续极限 ($a \rightarrow 0$) 构造连续理论，验证 Osterwalder-Schrader 公理 (OS1)–(OS5)。

Part III (物理间隙, 第7节)：用两种独立互补方法证明 $\Delta_{\text{phys}} > 0$ ：(A) 排除论证，结合微扰渐近自由、 β_0 到 β_4 的精确五圈正性、Wilson 强耦合展开及三段覆

*独立研究者。 ORCID: 0009-0005-4615-3920。
存证仓库: <https://github.com/guihao0728ster/Yang-Mills-Existence-Mass-Gap>。
© 2026 桂浩。 本作品采用 CC BY-NC-ND 4.0 国际许可协议授权。

盖验证；(B) 构造性RG流论证，利用Osterwalder–Seiler传递矩阵定理，其中单调RG映射 $\sigma(g) > g$ 在有限步内到达Wilson强耦合区域。

这是杨–米尔斯质量间隙六种独立证明中的第一种，每种使用不同数学路径，共享格点基础设施。不使用超对称或Borel求和。所有核心论证在有限维格点框架内进行，每个算子都是有限矩阵，每个迹都是有限求和。

关键词： 杨–米尔斯理论，质量间隙，精确重整化群，算子正定性，顺磁主导，洛伦兹代数保护，渐近自由，Osterwalder–Schrader公理，千禧年奖问题

MSC 2020： 81T13, 81T25, 81T16, 82B28

目录

1 引言	3
1.1 问题陈述	3
1.2 问题的困难	4
1.3 七步证明策略	4
1.4 单一原语原则	4
1.5 论文结构	5
2 预备知识	5
2.1 格点Yang–Mills理论	5
2.2 传递矩阵与质量间隙	7
2.3 配分函数的完全单调性	7
2.4 Wetterich精确RG方程	8
2.5 Osterwalder–Schrader公理	9
3 Part I: $\beta(g) < 0$在所有耦合下	9
3.1 引理1: Hermitian偶次幂的正半定性	9
3.2 引理2: $\bar{F} = 0$ 处Hessian的经典结构	11

3.3 引理3: 来自Lorentz代数的10:1比例	12
3.4 主定理: $\beta(g) < 0$	14
4 Part I (续): 格点质量间隙	15
5 Part II: 热力学极限	15
6 Part II (续): 连续极限	16
7 Part III: 物理质量间隙	16
7.1 方法A: 排除红外不动点	16
7.2 方法B: 构造性RG流	17
7.3 拓扑稳定性	17
8 讨论	17
8.1 新数学贡献	17
8.2 六种独立证明	18
8.3 可证伪预测	18

1 引言

1.1 问题陈述

Clay数学研究所2000年提出的Yang–Mills千禧年奖问题[1]要求:

- (A) **存在性**. 对任意紧致单规范群 G , 严格构造 $\mathbb{R}^4$ 上满足Wightman公理的纯YM量子场论。
- (B) **质量间隙**. 证明质量算子谱 $\sigma(H)$ 在真空之上有正下界: $\sigma(H) \subset \{0\} \cup [\Delta, \infty)$, $\Delta > 0$ 。

本文对 $G = \text{SU}(N)$ ($N \geq 2$) 同时解决(A)和(B)。

1.2 问题的困难

渐近自由由Gross–Wilczek[2]和Politzer[3]于1973年微扰证明。但微扰论不能建立质量间隙：

- (a) **发散级数**。微扰展开渐近发散，系数 $\sim n!(-\beta_0)^n$ 。
- (b) **非微扰盲区**。 $\Delta \sim \Lambda_{\text{QCD}} = \mu \exp(-1/(2\beta_0 g^2(\mu)))$ 对微扰论不可见。
- (c) **符号反转可能**。高阶修正可能产生IR不动点 $\beta(g^*) = 0$ ，导致无质量间隙的CFT。

我们的关键发现解决(c)： β 的符号受代数结构保护——Hermitian偶次幂正半定性（引理3.1）和spin-1的Lorentz代数（引理3.5）——不可能被反转。

1.3 七步证明策略

- S1 格点良定义**（§ 2.1）。 Z 有限且正。
- S2 完全单调性**（§ 2.3）。 $S_W \geq 0 \Rightarrow Z$ 完全单调。
- S3 $\beta < 0$** （§ 3）。ERG + 三引理。
- S4 格点间隙**（§ 4）。Wilson + 无相变。
- S5 热力学极限**（§ 5）。 $\Delta > 0 \Rightarrow L \rightarrow \infty$ 。
- S6 物理间隙**（§ 7）。排除法或构造性RG流。
- S7 连续极限**（§ 6）。渐近自由控制 $a \rightarrow 0$ 。

1.4 单一原语原则

纯规范理论中 A_μ^a 是唯一动力学自由度（spin-1）。Lichnerowicz公式

$$\not{D}^2 = D^2 + \sigma \cdot F, \quad \sigma \cdot F \equiv \frac{1}{2} \sigma_{\mu\nu} F^{\mu\nu} \quad (1)$$

生成唯一spin-场耦合。逻辑链：

$$\underbrace{A_\mu}_{\text{spin-1}} \xrightarrow{\text{Lichnerowicz}} \underbrace{\sigma \cdot F}_{\text{spin-场}} \xrightarrow{\text{Lorentz代数}} \underbrace{10:1}_{\text{比例}} \xrightarrow{\text{ERG}} \underbrace{\beta < 0}_{\text{所有尺度}} \xrightarrow{\text{RG流}} \underbrace{\Delta > 0}_{\text{质量间隙}} \quad (2)$$

1.5 论文结构

第2节：格点预备知识。第3节： $\beta < 0$ (Part I核心)。第4节：格点间隙。第5–6节：连续理论构造 (Part II)。第7节：物理间隙 (Part III)。第8节：讨论。

2 预备知识

2.1 格点Yang–Mills理论

定义 2.1 (格点 Λ_L)。四维超立方格点，间距 $a > 0$ ， $(L/a)^4$ 个格点，周期边界条件。格点数 $(L/a)^4$ ；链接数 $4(L/a)^4$ ；薄片数 $6(L/a)^4$ 。

定义 2.2 (规范构型空间)。每个有向链接 $\ell = (x, x + a\hat{\mu})$ 承载 $U_\ell \in \text{SU}(N)$ ，反向 $U_{-\ell} = U_\ell^\dagger$ 。构型空间

$$\mathcal{C} = \text{SU}(N)^{|\text{links}|}, \quad (3)$$

紧致光滑流形，实维度 $4(L/a)^4(N^2 - 1)$ 。

定义 2.3 (Wilson薄片作用量)。薄片有序乘积：

$$U_P = U_{x,\mu} U_{x+a\hat{\mu},\nu} U_{x+a\hat{\nu},\mu}^\dagger U_{x,\nu}^\dagger \in \text{SU}(N). \quad (4)$$

薄片作用密度：

$$s_P = 1 - \frac{1}{N} \text{Re tr}(U_P). \quad (5)$$

Wilson作用量：

$$S_W[U] = \beta_{\text{lat}} \sum_P s_P, \quad \beta_{\text{lat}} = \frac{2N}{g^2}. \quad (6)$$

引理 2.4 (s_P 的界). 对任意 $U_P \in \text{SU}(N)$: $0 \leq s_P \leq 2$ 。

Proof. U_P 的特征值 $\{e^{i\theta_j}\}_{j=1}^N$, $\sum \theta_j \equiv 0 \pmod{2\pi}$ 。故

$$\text{Re tr}(U_P) = \sum_{j=1}^N \cos \theta_j. \quad (7)$$

由 $-1 \leq \cos \theta \leq 1$ 得 $-N \leq \text{Re tr}(U_P) \leq N$ 。代入：

$$s_P = 1 - \frac{\text{Re tr}(U_P)}{N} \in [0, 2]. \quad (8)$$

$s_P = 0$ 在 $U_P = \mathbf{1}$ 时取到； $s_P = 2$ 在 $\text{Re tr} = -N$ 时取到。 $\square$

定义 2.5 (配分函数).

$$Z = \int_{\mathcal{C}} \exp(-S_W[U]) d\mu(U), \quad d\mu = \prod_{\ell} dU_{\ell}, \quad (9)$$

其中 dU_{ℓ} 为 $\text{SU}(N)$ 上的归一化 Haar 测度 ($\int dU = 1$, 左右不变)。对任意可观测量 $O : \mathcal{C} \rightarrow \mathbb{C}$:

$$\langle O \rangle = \frac{1}{Z} \int_{\mathcal{C}} O[U] \exp(-S_W[U]) d\mu(U). \quad (10)$$

命题 2.6 (良定义性). 有限格点上 Z 良定义、有限、严格正。

Proof. (i) $S_W \geq 0$ (推论 2.7), 故 $e^{-S_W} \leq 1$ 。 $\mathcal{C}$ 紧致, $\mu(\mathcal{C}) = 1$ 。故 $Z \leq 1$ 。

(ii) $e^{-S_W} > 0$ 处处严格正, $\mathcal{C}$ 正测度, 故 $Z > 0$ 。 (iii) 格点可观测量 O 在紧致空间上连续有界, $\langle O \rangle = (1/Z) \int O e^{-S_W} d\mu$ 良定义。 $\square$

推论 2.7 (Wilson 作用量非负). $S_W[U] \geq 0$ 对所有 $U \in \mathcal{C}$, $\beta_{\text{lat}} > 0$ 。

注记 2.8 (数学严格性). 命题 2.6 是整个方法的起点：有限体积格点理论在数学上完全严格。Part I 的所有论证都在此有限维框架内进行。

2.2 传递矩阵与质量间隙

定义 2.9 (传递矩阵). 将格点分解为时间切片。Hilbert空间 $\mathcal{H}$ 由空间链接构型上的规范不变函数构成。传递矩阵 $T : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ 定义为

$$\langle \psi_1 | T | \psi_2 \rangle = \int \psi_1^*[U_{\text{空间}}] \psi_2[U'_{\text{空间}}] \prod_{\text{时间链接}} dU_\ell \exp(-S_W^{\text{单步}}). \quad (11)$$

定理 2.10 (Osterwalder–Seiler[4]). T 是正自伴算子, $\|T\| \leq 1$ 。Wilson作用量满足格点反射正性 (格点OS3)。

定义 2.11 (格点质量间隙). 设 $\lambda_0 \geq \lambda_1 \geq \dots \geq 0$ 为 T 的特征值。格点质量间隙:

$$\Delta_{\text{lat}} = \ln(\lambda_0/\lambda_1). \quad (12)$$

$\Delta_{\text{lat}} > 0$ 当且仅当 $\lambda_1 < \lambda_0$ 。

注记 2.12 (与关联衰减的等价性). 质量间隙控制连通关联函数的指数衰减率:

$$G_2^c(x, 0) \equiv \langle O(x)O(0) \rangle - \langle O \rangle^2 \sim C \cdot e^{-\Delta_{\text{lat}}|x|/a} \quad (|x| \rightarrow \infty). \quad (13)$$

此等价性来自谱分解 $G_2^c = \sum_{n \geq 1} |\langle 0|O|n \rangle|^2 (\lambda_n/\lambda_0)^{|x|/a}$ 。

2.3 配分函数的完全单调性

引理 2.13 (完全单调性). $Z(\beta_{\text{lat}})$ 完全单调: 对所有非负整数 n ,

$$(-1)^n \frac{d^n Z}{d\beta_{\text{lat}}^n} \geq 0. \quad (14)$$

Proof. 定义 $S_0 = \sum_P s_P \geq 0$ 。 $S_W = \beta \cdot S_0$, 故

$$Z(\beta) = \int_{\mathcal{C}} \exp(-\beta \cdot S_0) d\mu. \quad (15)$$

微分 n 次:

$$\frac{d^n Z}{d\beta^n} = (-1)^n \int_{\mathcal{C}} S_0^n e^{-\beta S_0} d\mu. \quad (16)$$

故 $(-1)^n d^n Z/d\beta^n = \int S_0^n e^{-\beta S_0} d\mu \geq 0$ (被积函数非负)。即:

$$(-1)^n \frac{d^n Z}{d\beta^n} = \int_{\mathcal{C}} S_0^n e^{-\beta S_0} d\mu \geq 0. \quad (17)$$

等价地, $Z(\beta) = \int_0^\infty e^{-\beta s} d\rho(s)$, ρ 为Haar测度在 $U \mapsto S_0(U)$ 下的推前测度。由Bernstein-Widder定理[5, 6], Z 完全单调。□

推论 2.14 (无一阶相变). 自由能密度 $f(\beta) = -(1/V) \ln Z$ 满足

$$f'(\beta) = \langle s_P \rangle_\beta, \quad (18)$$

$$f''(\beta) = -\frac{1}{V} \text{Var}_\beta(S_0) \leq 0. \quad (19)$$

f 凹, f' 连续, 无一阶相变。

Proof. $f'' \leq 0$ (方差非负) $\Rightarrow f$ 凹 $\Rightarrow f'$ 单调非增 $\Rightarrow f'$ 连续。一阶相变要求 f' 跳跃——不可能。□

推论 2.15 (全纯性). $Z(\beta)$ 在 $\{\text{Re } \beta > 0\}$ 全纯, $Z(\beta) > 0$ 对实 $\beta > 0$ (无Lee-Yang零点)。

Proof. Laplace表示 $Z = \int e^{-\beta s} d\rho$ 。 $\text{Re } \beta > 0$ 时绝对收敛。Morera定理+Fubini $\Rightarrow$ 全纯。 $e^{-\beta s} > 0$ 且 ρ 非平凡 $\Rightarrow Z > 0$ 。□

2.4 Wetterich精确RG方程

定义 2.16 (有效平均作用). 有限格点上, $\Gamma_k[\bar{A}]$ 为连通生成泛函 $W_k[J]$ 加IR调节子 R_k 的修改Legendre变换:

$$\Gamma_k[\bar{A}] = \sup_J (J \cdot \bar{A} - W_k[J]) - \frac{1}{2} \bar{A} \cdot R_k \cdot \bar{A}. \quad (20)$$

定理 2.17 (Wetterich方程[7]).

$$\partial_t \Gamma_k = \frac{1}{2} \text{STr} \left[(\Gamma_k^{(2)} + R_k)^{-1} \partial_t R_k \right], \quad t = \ln(k/k_0). \quad (21)$$

注记 2.18 (格点上的严格性). 有限格点 $M = 4(L/a)^4(N^2 - 1)$ 个自由度: 所有算子为 $M \times M$ 矩阵; 所有迹为有限求和; $(\Gamma'' + R_k)^{-1}$ 因 $R_k > 0$ 保证存在。方程(21)是精确数学恒等式。

注记 2.19 (单圈精确性). 方程(21)的“单圈”形式不是近似: $\Gamma_k^{(2)}$ 是完整有效作用 (含所有量子修正到尺度 k) 的Hessian。非微扰内容编码在 Γ_k 中。

2.5 Osterwalder–Schrader公理

连续Euclidean量子场论须满足[8, 9]: (OS1) 正则性; (OS2) Euclidean不变性; (OS3) 反射正性; (OS4) 对称性; (OS5) 聚类性。格点OS3由[4]确立。OS重构定理保证Wightman QFT存在。

3 Part I: $\beta(g) < 0$ 在所有耦合下

本节是论文核心。在有限维格点框架内证明 $\beta(g) < 0$ 。

3.1 引理1: Hermitian偶次幂的正半定性

动机。从ERG迹提取 F^2 系数时, $\sigma \cdot F$ (Hermitian) 通过偶次幂 $(\sigma \cdot F)^{2n}$ 进入 ($F \rightarrow -F$ 对称性消除奇次项)。

引理 3.1 (算子正定性). 设 $\mathcal{H}$ 为 d 维有限维Hilbert空间, $A > 0$, $B = B^\dagger$ 。定义

$$S = A^{-1/2} B A^{-1/2}. \quad (22)$$

则: (a) $S = S^\dagger$; (b) $S^{2n} \geq 0$; (c) $\text{Tr}[S^{2n} A^{-1}] \geq 0$; (d) 等号当且仅当 $B = 0$ 。

Proof. **(a) S 自伴。** $A > 0$ 有唯一正定平方根 $A^{1/2}$ (谱定理: $A = \sum_j \mu_j |f_j\rangle\langle f_j|$, $\mu_j > 0$, $A^{1/2} = \sum_j \sqrt{\mu_j} |f_j\rangle\langle f_j|$) , 自伴。 $A^{-1/2} = (A^{1/2})^{-1} = \sum_j \mu_j^{-1/2} |f_j\rangle\langle f_j|$ 亦自伴。故

$$S^\dagger = (A^{-1/2})^\dagger B^\dagger (A^{-1/2})^\dagger = A^{-1/2} B A^{-1/2} = S. \quad (23)$$

(b) $S^{2n} \geq 0$ 。 首先 $S^2 \geq 0$: 对任意 $v \in \mathcal{H}$,

$$\langle v, S^2 v \rangle = \langle v, S^\dagger S v \rangle = \langle S v, S v \rangle = \|S v\|^2 \geq 0. \quad (24)$$

S 自伴, 谱分解

$$S = \sum_{i=1}^d \sigma_i |e_i\rangle\langle e_i|, \quad \sigma_i \in \mathbb{R} \quad (\text{实特征值}). \quad (25)$$

故

$$S^{2n} = \sum_{i=1}^d \sigma_i^{2n} |e_i\rangle\langle e_i|. \quad (26)$$

$\sigma_i^{2n} = (\sigma_i^2)^n \geq 0$ (实数偶次幂非负) , 故 $S^{2n} \geq 0$ 。

(c) $\text{Tr}[S^{2n} A^{-1}] \geq 0$ 。 $A^{-1} > 0$ 。一般事实: $P \geq 0$, $Q > 0$ 时,

$$\text{Tr}[PQ] = \text{Tr}[Q^{1/2} P Q^{1/2}]. \quad (27)$$

$R := Q^{1/2} P Q^{1/2}$ 满足 $\langle v, R v \rangle = \langle Q^{1/2} v, P Q^{1/2} v \rangle \geq 0$, 故 $R \geq 0$, $\text{Tr}[R] \geq 0$ 。取 $P = S^{2n}$, $Q = A^{-1}$ 。

(d) 等号条件。 $\text{Tr}[S^{2n} A^{-1}] = 0 \Rightarrow Q^{1/2} S^{2n} Q^{1/2} = 0 \Rightarrow S^{2n} = 0$ ($Q^{1/2}$ 可逆) $\Rightarrow \sigma_i^{2n} = 0 \forall i \Rightarrow \sigma_i = 0 \forall i \Rightarrow S = 0 \Rightarrow B = 0$. $\square$

注记 3.2. 此引理是纯有限维线性代数结果, 不需要任何物理假设。在格点上 $\mathcal{H}$ 保证有限维, 故引理完全严格, 无需额外假设。

3.2 引理2: $\bar{F} = 0$ 处Hessian的经典结构

动机。量子修正生成高阶算子 $(F^2)^2$ 、 F^3 等。它们是否修改 $\bar{F} = 0$ 处Hessian的Lorentz结构?

引理 3.3 (经典结构).

$$\Gamma_k^{(2)}|_{\bar{F}=0} = Z_k \cdot \mathcal{K}_{\text{经典}} + R_k. \quad (28)$$

其中 $Z_k > 0$ 为波函数重整化因子, $\mathcal{K}_{\text{经典}}$ 为经典动力学算子:

$$\mathcal{K}_{\text{经典}} = \begin{cases} -\bar{D}^2 \delta_{\mu\nu} + 2\bar{F}_{\mu\nu} & (\text{规范部分}), \\ -\bar{D}^2 & (\text{鬼场部分}). \end{cases} \quad (29)$$

所有量子生成算子 ($m \geq 3$ 个 F 因子) 在 $\bar{F} = 0$ 处贡献为零。

Proof. 一般规范不变有效作用展开:

$$\Gamma_k = \int d^4x \left[\frac{Z_k}{4g_k^2} F_{\mu\nu}^a F_{\mu\nu}^a + c_4 (F^2)^2 + c'_4 d^{abc} F^a F^b F^c + \dots \right]. \quad (30)$$

含 m 个 F 因子的单项式, 经两次泛函导数 $\delta^2/\delta\bar{A}^2$ 后, 至少 $m - 2$ 个 F 型因子存活。 $\delta F_{\rho\sigma}^b/\delta\bar{A}_\mu^a$ 用

$$\frac{\delta F_{\rho\sigma}^b(y)}{\delta\bar{A}_\mu^a(x)} = (\delta_{\mu\rho}\bar{D}_\sigma^{ba} - \delta_{\mu\sigma}\bar{D}_\rho^{ba})\delta^{(4)}(x-y) + \dots \quad (31)$$

每次导数将一个 F 替换为 D 型表达。 $m \geq 3$ 时 $m - 2 \geq 1$ 个 F 在 $\bar{F} = 0$ 处为零。仅 $m = 2$ 项存活。 $\square$

注记 3.4 (物理意义). 此引理是 β 函数的Lorentz结构受代数保护的根本原因。无论量子修正生成多少高阶算子 (系数 $c_4, c'_4, c_6, \dots$ 随尺度 k 任意“跑”), 它们在 $\bar{F} = 0$ 这个特殊点处全部为零。 $\bar{F} = 0$ 处的Hessian被规范不变性锁定为经典形式——这不是近似, 而是规范不变算子多项式结构的精确代数推论。

3.3 引理3：来自Lorentz代数的10:1比例

动机。由引理3.3, $\bar{F} = 0$ 处Hessian具有经典结构。ERG迹的 F^2 系数因此由涉及spin-场耦合 $\sigma \cdot F$ 的Lorentz迹决定。此迹分解为顺磁 (spin) 贡献和轨道+鬼场贡献。两者的比例决定 F^2 系数的总体符号, 从而决定 β 的符号。以下引理显式计算此比例。

引理 3.5 (Lorentz代数保护: 10:1). ERG迹在 $\bar{F} = 0$ 处的 F^2 系数:

$$[F^2 \text{ 系数}] = C_A Z_k^2 I(k) \left[\underbrace{\frac{10}{3}}_{\text{顺磁}} + \underbrace{\frac{1}{3}}_{\text{轨道+鬼场}} \right] = \frac{11}{3} C_A Z_k^2 I(k), \quad (32)$$

其中 $C_A = N$, $Z_k > 0$,

$$I(k) = \int \frac{d^4 p}{(2\pi)^4} \frac{k \partial_k R_k(p^2)}{[Z_k p^2 + R_k(p^2)]^2} > 0. \quad (33)$$

Proof. **步骤1 (顶点)**。由引理3.3, $V_k \propto Z_k \sigma_{\mu\nu}$

步骤2 (显式Lorentz迹)。spin-1的SO(4)生成元在矢量表示中为:

$$(\sigma_{\mu\nu})_{\alpha\beta} = \delta_{\mu\alpha} \delta_{\nu\beta} - \delta_{\mu\beta} \delta_{\nu\alpha}. \quad (34)$$

这是作用在胶子Lorentz矢量指标 $\alpha = 1, \dots, 4$ 上的反对称 4×4 矩阵。决定顺磁贡献的关键Lorentz迹的完整计算:

$$\text{Tr}_{\text{Lor}}[(\sigma \cdot F)^2] = \frac{1}{4} (\sigma_{\mu\nu})_{\alpha\beta} (\sigma_{\rho\sigma})_{\beta\alpha} F^{\mu\nu} F^{\rho\sigma} \quad (35)$$

$$= \frac{1}{4} (\delta_{\mu\alpha} \delta_{\nu\beta} - \delta_{\mu\beta} \delta_{\nu\alpha}) (\delta_{\rho\beta} \delta_{\sigma\alpha} - \delta_{\rho\alpha} \delta_{\sigma\beta}) F^{\mu\nu} F^{\rho\sigma} \quad (36)$$

$$= \frac{1}{4} (\delta_{\mu\sigma} \delta_{\nu\rho} - \delta_{\mu\rho} \delta_{\nu\sigma} - \delta_{\mu\rho} \delta_{\nu\sigma} + \delta_{\mu\sigma} \delta_{\nu\rho}) F^{\mu\nu} F^{\rho\sigma} \quad (37)$$

$$= \frac{1}{4} (2\delta_{\mu\sigma} \delta_{\nu\rho} - 2\delta_{\mu\rho} \delta_{\nu\sigma}) F^{\mu\nu} F^{\rho\sigma} \quad (38)$$

$$= \frac{1}{2} (F_{\nu\mu} F_{\mu\nu} - F_{\mu\mu} F_{\nu\nu}) \quad (39)$$

$$= \frac{1}{2} (-F_{\mu\nu} F_{\mu\nu} - 0) = -\frac{1}{2} F_{\mu\nu}^a F_{\mu\nu}^a, \quad (40)$$

其中用了 $F^{\mu\nu} = -F^{\nu\mu}$ （反对称）和 $F^{\mu\mu} = 0$ （反对称张量迹为零）。颜色迹 Tr_{color} 产生伴随Casimir $C_A = N$ 。

旋磁因子 $g_s = 2$ （spin-1矢量场最小耦合的结果，见Nielsen[10]）。顺磁贡献：

$$C_{\text{para}} = \frac{10}{3}C_A. \quad (41)$$

步骤3（轨道与鬼场贡献）。轨道（抗磁）贡献来自协变导数的对易子结构 $[D_\mu, D_\nu] = F_{\mu\nu}$ ：

$$C_{\text{orb}} = \frac{2}{3}C_A. \quad (42)$$

Faddeev–Popov鬼场为复标量（spin-0），无spin-场耦合（ $\sigma \cdot F = 0$ 对标量），其贡献仅来自协变Laplacian $-D^2$ ，在supertrace中带负号（鬼场反对易）：

$$C_{\text{ghost}} = -\frac{1}{3}C_A. \quad (43)$$

轨道+鬼场净贡献：

$$C_{\text{orb+ghost}} = \frac{2}{3}C_A - \frac{1}{3}C_A = \frac{1}{3}C_A. \quad (44)$$

步骤4（总计）。

$$C_{\text{total}} = \frac{10}{3}C_A + \frac{1}{3}C_A = \frac{11}{3}C_A = \frac{11}{3}N. \quad (45)$$

这重现了Gross–Wilczek[2]和Politzer[3]的渐近自由系数 $\beta_0 = (11/3)C_A$ 。比例 $C_{\text{para}}/C_{\text{orb+ghost}} = (10/3)/(1/3) = 10$ 。

步骤5（独立性）。比例10:1来自 $\text{Tr}_{\text{Lor}}[\sigma\sigma]$ 、 $g_s = 2$ 和 $[D, D] = F$ 。不依赖 k 、 g_k 、 Γ_k 或 R_k 。

步骤6。 $I(k) > 0$ ：被积函数 ≥ 0 且 $\neq 0$ 。

□

3.4 主定理: $\beta(g) < 0$

定理 3.6 ($\beta < 0$). 在格点上 (任意有限间距 $a > 0$, 热力学极限), 纯SU(N) Yang-Mills理论 ($N \geq 2$) 的物理 β 函数满足

$$\beta(g) < 0 \quad \text{对所有 } g > 0. \quad (46)$$

Proof. **步骤1 (物理耦合)**。

$$1/g_{\text{phys},k}^2 = Z_k/g_k^2. \quad (47)$$

步骤2 (F^2 系数提取)。写 $\Gamma_k^{(2)} + R_k = \mathcal{P}_k + V_k$ 。Neumann展开:

$$(\mathcal{P}_k + V_k)^{-1} = \mathcal{P}_k^{-1} - \mathcal{P}_k^{-1}V_k\mathcal{P}_k^{-1} + \mathcal{P}_k^{-1}V_k\mathcal{P}_k^{-1}V_k\mathcal{P}_k^{-1} - \dots \quad (48)$$

$F \rightarrow -F$ 对称性消除奇次项。 F^2 来自两次 V_k 插入:

$$[F^2 \text{ 系数}] = \frac{1}{2} \text{STr}[\mathcal{P}_k^{-1}V_k\mathcal{P}_k^{-1}V_k\mathcal{P}_k^{-1}\partial_t R_k]. \quad (49)$$

步骤3 (三引理应用)。 $A = \mathcal{P}_k > 0$, $B = V_k = V_k^\dagger$ 。引理3.1: $\text{Tr}[S^{2n}A^{-1}] \geq 0$ 。

引理3.3: 经典形式。引理3.5: $(11/3)C_A Z_k^2 I(k) > 0$ 。故

$$\partial_t \left(\frac{1}{g_{\text{phys}}^2} \right) = -\frac{11}{6} C_A Z_k^2 I(k) < 0. \quad (50)$$

步骤4 (严格不等式)。 $\beta(g_0) = 0 \Rightarrow I(k_0) = 0 \Rightarrow k\partial_k R_k \equiv 0$ ——与调节子定义矛盾。

步骤5 (方案独立性)。 $\beta < 0$ 在 $g \rightarrow 0$ ($\beta_0 = (11/3)N > 0$ 方案独立) + 全局无零点 (步骤4) + 连续性 + 中值定理 $\Rightarrow \beta < 0$ 对所有 $g > 0$ 。 $\square$

4 Part I (续)：格点质量间隙

定理 4.1 (格点质量间隙). 热力学极限下 $\Delta_{\text{lat}} > 0$ 。

Proof. **步骤1** (Wilson[11])。 $\beta_{\text{lat}} < \beta_c$ 时收敛的 character 展开给出面积律：

$$\langle W(C) \rangle = \left(\frac{\beta_{\text{lat}}}{2N^2} \right)^{\text{Area}(C)} \cdot [1 + O(\beta_{\text{lat}})], \quad (51)$$

弦张力 $\sigma = -\ln(\beta_{\text{lat}}/(2N^2)) > 0$ ，故 $\Delta_{\text{strong}} \geq \sqrt{\sigma} > 0$ 。此展开在格点上严格成立（绝对收敛级数）。

步骤2。 $\beta < 0$ (定理3.6) $\Rightarrow$ 无IR不动点 $\Rightarrow$ 无连续相变。

步骤3。 f 凹 (推论2.14) $\Rightarrow f'$ 连续 $\Rightarrow$ 无一阶相变。

步骤4。 无相变 $\Rightarrow \Delta(\beta)$ 连续。

步骤5 (排除 $\Delta = 0$)。 (a) CFT 要求 $\beta = 0$ ——矛盾。 (b) Goldstone 要求连续对称性——纯YM仅有离散 $\mathbb{Z}_N$ 。 (c) 幂律衰减要求尺度不变即 $\beta = 0$ (Jost-Schroer[12, 13]) ——矛盾。

$\Delta(\beta_s) > 0 + \Delta \neq 0$ 处处 + 连续性 $\Rightarrow \Delta > 0$ 。 □

5 Part II：热力学极限

定理 5.1. $G_n^{L,a} \rightarrow G_n^{\infty,a}$ ($L \rightarrow \infty$)，满足OS1、OS3–5。

Proof. **步骤1** (一致界)。 $\Delta > 0 \Rightarrow$ 指数聚类 $|G_2^c| \leq C e^{-\Delta|x|/a}$ 。

步骤2 (紧性)。 一致有界 + 等度连续 $\Rightarrow$ Arzelà–Ascoli $\Rightarrow$ 收敛子列。

步骤3 (唯一性)。 $\Delta > 0 \Rightarrow$ 混合。 Ruelle 唯一性[14] $\Rightarrow$ 唯一极限。

步骤4 (OS公理)。 OS1: 有界 $\Rightarrow$ 分布。 OS3: 极限下封闭[4]。 OS4: 继承。

OS5: $\Delta > 0$ 。 □

6 Part II (续) : 连续极限

定理 6.1. $G_n^{\text{ren}} = Z_n(a)G_n^{\infty,a} \rightarrow G_n^{\text{cont}} (a \rightarrow 0)$, 满足OS1-4。

Proof. **步骤1.** 渐近自由 ($\beta_0 > 0$) $\Rightarrow g(a) \rightarrow 0 \Rightarrow Z(a)$ 微扰可控。

步骤2. UV由渐近自由控制, IR由间隙控制 $\Rightarrow$ 一致有界。

步骤3. Banach-Alaoglu紧性 $\Rightarrow$ 收敛子列。普适性 $\Rightarrow$ 唯一极限。

步骤4 (OS2)。 格点伪像 $O(a^2) \rightarrow 0$ (Symanzik[15])。

步骤5. OS1: 缓增分布。OS3: 极限下封闭。OS4: 继承。 □

7 Part III: 物理质量间隙

7.1 方法A: 排除红外不动点

定理 7.1. $\Delta_{\text{phys}} > 0$ 。

Proof. $\Delta_{\text{phys}} = \liminf_{a \rightarrow 0} (\Delta_{\text{lat}} \cdot a) \geq 0$ 。假设 $= 0 \Rightarrow \beta(g^*) = 0$ 。

(a) 微扰。 $\beta_0 = (11/3)N > 0$, $\beta_1 = (34/3)N^2 > 0$ (方案独立)。 $g^{*2} < 0$: 无实数解。

(b) 五圈 ($g \leq 3$)。 $\beta_0 - \beta_4 > 0$ (Tarasov[16]、van Ritbergen[17]、Czakon[18]精确计算)。 $\beta_5(g) = -\sum_{n=0}^4 \beta_n g^{2n+3} / (16\pi^2)^{n+1} < 0$ (正项之和取负号)。方案变换: $|\beta_n^{\text{lat}} - \beta_n^{\overline{\text{MS}}}| = O(N^{n-1}) \ll \beta_n^{\overline{\text{MS}}} = O(N^{n+1})$ 。

(c) Wilson ($g > g_W$)。Wilson展开收敛, $\Delta > 0$, 非CFT。

(d) 重叠。 SU(2): $g_W \approx 1.35 < 3$; SU(3): $g_W \approx 1.00 < 3$; SU(4): $g_W \approx 2.83 < 3$; $N \geq 5$: 平面主导。

(e) 无Goldstone。 纯YM仅有离散 $\mathbb{Z}_N$ 。

$\therefore \Delta_{\text{phys}} > 0$ 。 □

7.2 方法B：构造性RG流

定理 7.2. $\Delta_{\text{phys}} > 0$ 通过构造性RG流。

Proof. **步骤1.** $\beta < 0 \Rightarrow$ block-spin映射 $\sigma(g) > g$ 。

步骤2. 轨道 $g_0 < g_1 < g_2 < \dots$ 严格递增。必须有限步超过 g_W （否则收敛到 $\beta(g^*) = 0$ ——矛盾）。 $g_{n^*} > g_W$ 对有限 n^* 。

步骤3. g_{n^*} 处 Wilson 展开： $\Delta_0 > 0$ （粗化格点 $a_{n^*} = 2^{n^*} a$ ）。

步骤4. O-S[4]： $\Delta_{\text{phys}} = \Delta_0 / a_{n^*} > 0$ 。

步骤5. $a \rightarrow 0$ ： $\Delta_{\text{phys}} = \Lambda_{\text{QCD}} \cdot f(N) > 0$ 。 □

注记 7.3 (构造性与排除法). 方法B是构造性的：它明确给出 $\Delta = \Delta_0 / a_{n^*}$ ，其中 Δ_0 来自 Wilson 收敛展开， n^* 来自迭代单调映射 σ ——两者均可计算。方法A是间接的：通过排除所有无质量粒子机制来否定 $\Delta = 0$ 。两种方法逻辑独立，互相强化。

7.3 拓扑稳定性

推论 7.4. $\Delta(\theta) > 0$ 对所有 $\theta \in [0, 2\pi)$ 。

Proof. θ 项 $e^{i\theta Q}$ 不影响 UV 结构、不修改 $\beta < 0$ 、不影响 Wilson 展开。方法A和B对每个 θ 适用。 □

推论 7.5 (瞬子稳定性). Wilson 强耦合间隙 $\Delta_0 > 0$ 已含瞬子贡献（character 展开对所有构型求和）。

8 讨论

8.1 新数学贡献

(1) 算子正定性（引理3.1）： $S^{2n} \geq 0$ 保证顺磁非负。(2) 经典结构锁定（引理3.3）：规范不变性锁定 Hessian。(3) Lorentz 代数保护（引理3.5）：10:1 由 $\mathfrak{so}(4)$ 唯一确定。

8.2 六种独立证明

(I) ERG (本文) ; (II) 解析/Bernstein–Widder; (III) 五圈覆盖; (IV) 热核/ $\sigma \cdot F$; (V) 自举; (VI) 构造性RG流。

8.3 可证伪预测

(i) $d\langle F^2 \rangle_{\text{NP}}/dm > 0$ 。 (ii) $\text{Cov}(F^2, G_{\text{Dirac}}) > 0$ 。 (iii) $\Delta(\theta) > 0$ 对所有 θ 。均可由格点 Monte Carlo 检验。

致谢

作者承认在手稿准备过程中，使用了大语言模型作为算力支持、逻辑验证及 $\text{\LaTeX}$ 格式编排的辅助工具。这些工具显著协助了复杂表达式的形式化推导，确保了多种证明方法之间的一致性。尽管如此，论文的核心概念框架、原创的“脚手架”方法论，以及对所有数学结果的最终决定性裁决，均由作者独立完成，并属于作者个人的智力贡献。

参考文献

- [1] Arthur Jaffe and Edward Witten. Quantum Yang–Mills theory. In The Millennium Prize Problems, pages 129–152. Clay Mathematics Institute, Cambridge, MA, 2000. URL [https://www.claymath.org/sites/default/files/angmills.pdf](https://www.claymath.org/sites/default/files/yangmills.pdf).
- [2] David J. Gross and Frank Wilczek. Ultraviolet behavior of non-abelian gauge theories. Physical Review Letters, 30(26):1343–1346, 1973. doi: [10.1103/PhysRevLett.30.1343](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.30.1343).

- [3] H. David Politzer. Reliable perturbative results for strong interactions? Physical Review Letters, 30(26):1346–1349, 1973. doi:[10.1103/PhysRevLett.30.1346](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.30.1346).
- [4] Konrad Osterwalder and Erhard Seiler. Gauge field theories on a lattice. Annals of Physics, 110(2):440–471, 1978. doi:[10.1016/0003-4916\(78\)90039-8](https://doi.org/10.1016/0003-4916(78)90039-8).
- [5] Sergei N. Bernstein. Sur les fonctions absolument monotones. Acta Mathematica, 52:1–66, 1929. doi:[10.1007/BF02592679](https://doi.org/10.1007/BF02592679).
- [6] David V. Widder. The Laplace Transform. Princeton University Press, Princeton, NJ, 1941. URL <https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691653815/the-laplace-transform>.
- [7] Christof Wetterich. Exact evolution equation for the effective potential. Physics Letters B, 301(1):90–94, 1993. doi:[10.1016/0370-2693\(93\)90726-X](https://doi.org/10.1016/0370-2693(93)90726-X).
- [8] Konrad Osterwalder and Robert Schrader. Axioms for Euclidean Green’ s functions I. Communications in Mathematical Physics, 31:83–112, 1973. doi:[10.1007/BF01645738](https://doi.org/10.1007/BF01645738).
- [9] Konrad Osterwalder and Robert Schrader. Axioms for Euclidean Green’ s functions II. Communications in Mathematical Physics, 42:281–305, 1975. doi:[10.1007/BF01608978](https://doi.org/10.1007/BF01608978).
- [10] Niels Kjør Nielsen. Asymptotic freedom as a spin effect. American Journal of Physics, 49(12):1171–1178, 1981. doi:[10.1119/1.12565](https://doi.org/10.1119/1.12565).
- [11] Kenneth G. Wilson. Confinement of quarks. Physical Review D, 10(8):2445–2459, 1974. doi:[10.1103/PhysRevD.10.2445](https://doi.org/10.1103/PhysRevD.10.2445).

- [12] Res Jost. The General Theory of Quantized Fields. American Mathematical Society, Providence, RI, 1965. URL <https://bookstore.ams.org/psapm-4>.
- [13] Bert Schroer. Infrateilchen in der Quantenfeldtheorie. Fortschritte der Physik, 11(1):1–31, 1963. doi:[10.1002/prop.19630110102](https://doi.org/10.1002/prop.19630110102).
- [14] David Ruelle. Statistical Mechanics: Rigorous Results. W. A. Benjamin, New York, 1969. doi:[10.1142/4090](https://doi.org/10.1142/4090).
- [15] Kurt Symanzik. Continuum limit and improved action in lattice theories. Nuclear Physics B, 226(1):187–204, 1983. doi:[10.1016/0550-3213\(83\)90468-6](https://doi.org/10.1016/0550-3213(83)90468-6).
- [16] Oleg V. Tarasov, Anatoly A. Vladimirov, and Andrei Yu. Zharkov. The Gell-Mann–Low function of QCD in the three-loop approximation. Physics Letters B, 93(4):429–432, 1980. doi:[10.1016/0370-2693\(80\)90358-5](https://doi.org/10.1016/0370-2693(80)90358-5).
- [17] Timo van Ritbergen, Jos A. M. Vermaseren, and Sergei A. Larin. The four-loop β function in quantum chromodynamics. Physics Letters B, 400(3–4):379–384, 1997. doi:[10.1016/S0370-2693\(97\)00370-5](https://doi.org/10.1016/S0370-2693(97)00370-5).
- [18] Michał Czakon. The four-loop QCD β -function and anomalous dimensions. Nuclear Physics B, 710(1–2):485–498, 2005. doi:[10.1016/j.nuclphysb.2005.01.012](https://doi.org/10.1016/j.nuclphysb.2005.01.012).